
ADLI BİLİŞİMDE LOG ANALİZİ

SÜMEYRA ÇANAKÇI & YUSUF BARUT
4 Haziran 2026



LOG NEDİR?

Dijital dünyada atılan her adımın, sistemler ve yazılımlar tarafından tutulan kronolojik (zaman sırasına göre) kayıt defteridir.

NEDEN ÖNEMLİDİR?



Suç Mahalli Kanıtı

Dijital olayların ne zaman, nerede ve nasıl gerçekleştiğini kanıtlayan en temel veri kaynağıdır.



Saldırı Tespiti

Sistem üzerindeki anormallikleri, yetkisiz erişim denemelerini ve zararlı yazılım hareketlerini fark etmemizi sağlar.



İnkâr Edilemezlik

Gerçekleştirilen bir işlemin belirli bir kullanıcı veya sistem tarafından yapıldığının hukuki ispatıdır.

| LOG DOSYALARI NEREDEDİR?



Windows Konumu

```
C:\Windows\System32\Winevt\Logs
```

.evtx uzantılı ham dosyalarda saklanır.



Linux Konumu

```
/var/log/
```

Düz metin (Plain Text) olarak bu dizin altında tutulur.

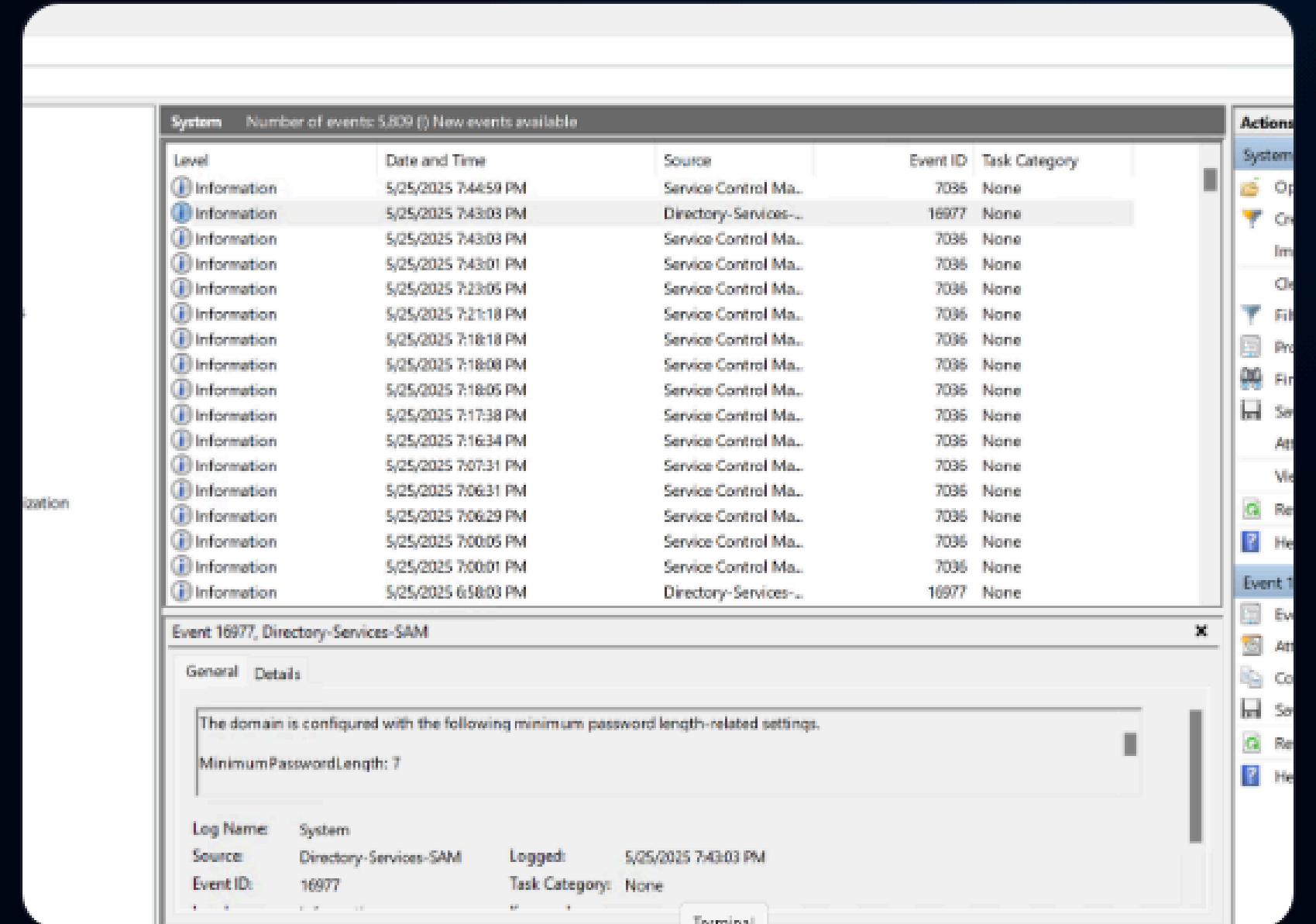
WINDOWS DOSYA YAPISI

Windows'un kullandığı **.evtx** formatı, performans ve disk tasarrufu için özel bir yapıda tutulur. Bu dosyalar metin editörüyle açıldığında okunamaz durumdadır.

🔍 Olay Görüntüleyicisi (Event Viewer)

>_ EvtxECmd (Komut Satırı Analizi)

</> Performans odaklı ikili veri yapısı



LINUX DOSYA YAPISI

Şeffaf Düz Metin (ASCII)

Linux dünyasında her satır yeni bir olayı temsil eden, son derece şeffaf bir yapı mevcuttur. Herhangi bir metin editörüyle okunabilir.

[Zaman Damgası] [Makine Adı] [Servis] [İşlem Detayı]

Her satırda ay, gün, saat ve işlemin teknik detayları standart bir düzende sunulur.

```
[screen 0: bash] — ssh — 120x30
[screen 0: bash] — ssh  ping
top command info not complete
3052 lvea 25 0 58480 28m 6520 R 10.6 0.7 0:00.32 php
8131 idv 15 0 2428 1084 788 R 0.7 0.0 0:01.06 top
2253 apache 23 0 5308 2064 924 S 0.3 0.1 0:04.35 httpd
1 root 15 0 2160 648 556 S 0.0 0.0 0:02.29 init
2 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:04.69 migration/0
3 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 ksoftirqd/0
4 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/0
5 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.39 migration/1
6 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/1
7 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/1
8 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:03.25 migration/2
9 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/2
10 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/2
11 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:02.36 migration/3
12 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 ksoftirqd/3
13 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/3
14 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:02.69 events/0
15 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.06 events/1
16 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.05 events/2
17 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.05 events/3
18 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper
19 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthread
25 root 19 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.54 kblockd/0
ash-3.2$ cd /root
```

scroll used

| LOG MANİPÜLASYONU

Anti-Forensics Teknikleri

Saldırganlar yakalanmamak için ilk olarak log dosyalarını hedef alır. Bu tekniklere "izleri gizleme" adı verilir.

Ayrıca Boş bir log sayfası, sisteme sızıldığının en büyük belirtisidir!



| EVENT ID 1102

1102

The audit log was cleared

Engellenemeyen Kayıt

Windows'ta güvenlik logları temizlendiği an, sistem otomatik olarak bu olayı kaydeder. Bir analist için en net saldırı kanıtı bu ID numarasıdır.

"Zaman çizelgesindeki ani boşluklar ve Linux'taki 'Modify Time' tutarsızlıkları manipülasyonu ele verir."

| ANALİZ SÜRECİ

-  **1. Amacı Belirleme:** İstila tespiti mi, USB bellek takibi mi yoksa sistem çökmesi mi inceleniyor?
-  **2. Doğru Log Türü Seçimi:** Security (güvenlik), System (donanım) veya Application (yazılım) loglarının ayrımı.
-  **3. Tarih ve Saat İncelemesi:** Olay ne zaman başladı ve ne kadar sürdü? Kronolojik tutarlılık.
-  **4. Filtreleme İşlemi:** Milyonlarca kayıt arasından belirli Event ID'leri veya IP'leri ayıklama.

| ANALİZ SÜRECİ

-  **5. Şüpheli Olay Tespiti:** Olağandışı saatlerdeki girişler, seri başarısız loginler veya yabancı programlar.
-  **6. Olaylar Arası Bağlantı:** PowerShell kullanımı ve yeni kullanıcı oluşturma arasındaki sebep-sonuç bağı (Timeline).
-  **7. Sonuç ve Raporlama:** Elde edilen tüm bulguların mahkeme veya kurum standartlarına göre dökümante edilmesi.

KRİTİK WINDOWS EVENT ID LİSTESİ

Event ID	Olay Tanımı	Adli Bilişim Önemi
4624	Başarılı Oturum Açma	Sisteme erişen kullanıcının tespiti.
4625	Başarısız Oturum Denemesi	Brute-Force (Kaba Kuvvet) saldırı belirtisi.
1102	Günlük Temizlendi	Delil karartma girişimi tespiti.
4648	Açık Kimlik Bilgisi ile Giriş	Yetki yükseltme veya yanal hareket izi.

TEŞEKKÜRLER

Sorularınız var mı?